[CU-01]	[Registrar monoboya]		
Descripción	Permite al Usuario Planta registrar una nueva monoboya en el sistema con sus datos operativos, con el objetivo de poder gestionarla y utilizarla en futuras operaciones		
Actores	Usuario Planta		
Pre condiciones	La monoboya no debe estar registrada en el sistema		
Post condiciones	La monoboya queda registrada en el sistema La monoboya queda disponible para programar operaciones		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El Usuario planta selecciona "Registrar Monoboya"	El sistema muestra formulario de registro
	2	El Usuario Planta ingresa los datos de la monoboya **2.1 Si faltan datos obligatorios** El sistema deberá mostrar mensaje de error solicitando completar los datos faltantes. **2.2 Si ya existe una monoboya con el mismo identificador** El sistema deberá mostrar mensaje indicando duplicación.	El sistema valida los datos ingresados
	3	El Usuario Planta confirma el registro	El sistema guarda la monoboya
	4		El sistema muestra mensaje de confirmación
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

Rendimiento	El sistema deberá realizar esta acción en un lapso de no más de 2 segundos
Frecuencia	Está pensado para usarse una media de 2 veces por año
Importancia	Importante
Urgencia	Puede Esperar
Comentarios	<otras consideraciones en formato libre>

[CU-02]	[Registrar barco]		
Descripción	Permite al Usuario Planta registrar un nuevo barco en el sistema con sus datos, con el objetivo de poder obtener sus datos y asociarlo a una operación.		
Actores	Usuario Barco, Usuario Planta		
Pre condiciones	-		
Post condiciones	El barco queda registrado en el sistema y disponible para ser asignado a una operación.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El Usuario Planta solicita la opción de registrar un nuevo barco	El sistema despliega un formulario de registro solicitando los datos del barco y del Usuario Barco (Nombre, Bandera, Capacidad, etc.).
	2	El actor ingresa la información solicitada y confirma la operación.	El sistema valida que los datos sean correctos y que el barco no exista previamente, asocia dicho barco a un Usuario Barco.
	3		El sistema almacena el nuevo objeto Barco, emite un mensaje de confirmación y finaliza el caso de uso.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2.1	En el caso de que el barco ya se encuentre registrado el usuario será dado a elegir entre cancelar o corregir los datos	En el caso de que el barco ya se encuentre registrado el sistema informa el error y permite corregir los datos o cancelar.
	2.2	Usuario no ingresa todos los datos obligatorios.	El sistema señala los campos vacíos y no permite guardar hasta que se completen.
Rendimiento	El sistema deberá realizar el guardado (paso 3) en un máximo de 2 segundos		
Frecuencia	Se espera una media de 5 veces al mes. Puede variar.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar (depende de la fase del proyecto)		
Comentarios	<otras consideraciones en formato libre>		

[CU-03]	[Registrar Operador Lancha]		
Descripción	Permite registrar un nuevo Operador Lancha encargado de supervisar y ejecutar las operaciones de amarre, carga y descarga entre la monoboya y el barco.		
Actores	Usuario Planta		
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema El usuario debe tener permisos de administración El Operador Lancha no debe estar previamente registrado		
Post condiciones	El Operador Lancha queda registrado en el sistema El Operador Lancha queda disponible para asignarse a operaciones El Operador Lancha puede iniciar sesión en el sistema		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador selecciona "Registrar Operador"	El sistema muestra formulario de registro
	2	El administrador ingresa datos del operador	El sistema valida los datos
		2.1 Si faltan datos obligatorios El sistema muestra un mensaje solicitando completar los datos.	**2.2 Si el operador ya existe** El sistema informa que el operador ya está registrado.
	3	El administrador confirma el registro	El sistema guarda el operador
	4		El sistema muestra mensaje de confirmación
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

	1	Error de base de datos	El sistema cancela la operación
	2	Pérdida de conexión	El sistema informa error
Rendimiento	El sistema deberá registrar el operador en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por mes		
Importancia	importante		
Urgencia	Puede Esperar		
Comentarios	<otras consideraciones en formato libre>		

CU04	[Generar alertas]		
Descripción	Permite a la Central de Datos generar alertas automáticas cuando las condiciones operativas o ambientales superan los umbrales de seguridad durante una operación en la monoboya.		
Actores	Central de Datos ***Operador (Secundario)*** ***Usuario Planta (Secundario)***		
Pre condiciones	Debe existir una monoboya registrada Deben existir sensores activos Debe existir una operación en curso o programada Deben existir umbrales configurados		
Post condiciones	Se genera una alerta en el sistema La alerta queda registrada Se notifica al operador Se notifica al usuario de planta (si aplica)		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Los sensores envían datos	El sistema recibe mediciones
	2		El sistema evalúa condiciones operativas
	3		El sistema compara con umbrales definidos
	4		El sistema detecta condición peligrosa
			4.1 Si los valores están dentro de los límites El sistema continúa monitoreo sin generar alertas.
	5		El sistema genera alerta

	6		El sistema registra alerta
	7		El sistema notifica al operador
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
Rendimiento	El sistema deberá generar la alerta en un máximo de 500 milisegundos		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo múltiples veces por día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	<otras consideraciones en formato libre>		

[CU-05]	[Gestionar alertas]		
Descripción	Permite al operador o usuario de planta o usuario barco visualizar, analizar, reconocer y gestionar las alertas generadas durante una operación en la monoboya		
Actores	Operador Usuario Planta Usuario Barco		
Pre condiciones	Debe existir al menos una alerta generada El usuario debe estar autenticado en el sistema		
Post condiciones	La alerta queda reconocida o resuelta Se registra la acción realizada Se actualiza el estado de la alerta		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El operador o Usuario Planta o Usuario Barco accede al panel de alertas	El sistema muestra lista de alertas
	2	El operador o Usuario Planta o Usuario Barco selecciona una alerta	El sistema muestra detalle de la alerta
	3	El operador o Usuario Planta o Usuario Barco analiza la alerta	El sistema permite acciones
	4	El operador o Usuario Planta o Usuario Barco reconoce o resuelve la alerta	El sistema actualiza el estado
	5		El sistema confirma la operación
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Error de conexión	El sistema informa error

	2	Alerta ya gestionada	El sistema informa estado actual
Rendimiento	El sistema deberá mostrar las alertas en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo varias veces por día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	<otras consideraciones en formato libre>		

[CU-06]	[Iniciar operación]		
Descripción	El sistema permite al Operador dar comienzo a una transferencia de hidrocarburos, vinculando un barco con una monoboya específica a través de una operación y activando el monitoreo de sensores.		
Actores	Usuario Planta		
Pre condiciones	El Barco debe estar registrado y listo para amarrarse La Monoboya debe estar operativa y sin operaciones activas.		
Post condiciones	Se crea un registro de operación con estado "En curso" y se inicia el flujo de datos desde la Central Datos hacia la interfaz de monitoreo.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El Usuario Planta selecciona la opción de "Iniciar Nueva Operación".	El sistema muestra la lista de Barcos y MonoBoyas disponibles (sin operaciones activas).
	2	El Usuario Planta selecciona el Barco, la Monoboya y el tipo de Hidrocarburo a transferir.	El sistema verifica la conexión con los sensores asociados a la MonoBoya (Caudalímetro, Presión, etc.).
	3	El Usuario Planta confirma el inicio de la carga/descarga.	El sistema registra la fecha/hora de inicio y cambia el estado de la Operacion a "Activa".
	4		El sistema comienza a mostrar en tiempo real los datos provenientes de la Central Datos.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2.1	Si la Monoboya seleccionada reporta una Alerta crítica previa (ej. mal clima según Anemómetro).	El sistema bloquea el inicio de la operación y notifica al Operador que debe gestionar la alerta primero.
	2.2	Si no hay comunicación con los Sensores.	El sistema informa que no se puede iniciar la operación por falta de datos de monitoreo.
Rendimiento	El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en los pasos del 1 y 3 en un máximo de 1.5 segundos en cada uno.		

[CU-07]	[Finalizar operación]		
Descripción	El sistema permite al Usuario Planta dar por concluida la transferencia de hidrocarburos, registrando los valores finales y liberando los activos involucrados.		
Actores	Usuario Planta		
Pre condiciones	Existe una Operación en estado "Activa" o "En curso".		
Post condiciones	La Operación cambia a estado "Finalizada". El Barco y la MonoBoya quedan disponibles. Se genera un resumen de la transferencia.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El Usuario Planta selecciona la operación activa que desea finalizar.	El sistema muestra el estado actual de la transferencia y los valores en tiempo real del Caudalímetro.
	2	El Usuario Planta solicita el cierre de la transferencia.	El sistema detiene la captura activa de datos de monitoreo de la Central Datos.
	3	El Usuario Planta confirma la finalización y el desenganche.	El sistema registra la fecha/hora de fin, calcula el volumen total de Hidrocarburo transferido y actualiza el estado de la Operación.
	4		El sistema emite un aviso de "Operación Finalizada Exitosamente" y libera la Manguera y los sensores de amarre.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2.1	En el caso de que el sistema detecte que el flujo en el Caudalímetro no es 0 al intentar cerrar	El sistema emite una advertencia indicando que la transferencia aún parece estar activa y pide confirmación manual forzada
	2.2	En el caso que haya una pérdida de conexión con la Central Datos antes de obtener el valor final	El sistema solicita el ingreso manual de los datos del contador del barco para cerrar el registro.
Rendimiento	El cálculo de totales y actualización de estados debe realizarse en un máximo de 2 segundos (Paso 3).		

Frecuencia	Se espera una media de 2 a 4 veces al día.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	Al finalizar, el sistema debe verificar que no queden Alertas de presión residual en la manguera antes de autorizar el desamarre físico.

[CU-08]	[Registrar incidente]		
Descripción	Permite al operador registrar un incidente ocurrido durante una operación en la monoboya o durante la interacción con un barco, con el fin de dejar constancia y permitir su posterior análisis		
Actores	Operador Usuario Planta (Secundario)		
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema Debe existir una monoboya registrada Debe existir una operación finalizada		
Post condiciones	El incidente queda registrado en el sistema El incidente queda asociado a una operación, barco o monoboya El incidente queda disponible para consultas y reportes		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El operador selecciona "Registrar Incidente"	El sistema muestra formulario
	2	El operador ingresa datos del incidente	El sistema valida la información
	3	El operador selecciona monoboya u operación	El sistema registra asociación
		3.1 Si el incidente está asociado a una alerta El sistema vincula la alerta con el incidente	**3.2 Si el incidente está asociado a un barco** El sistema vincula el barco al incidente.
	4	El operador confirma registro	El sistema guarda incidente
	5		El sistema muestra confirmación
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

	1	Datos incompletos	El sistema solicita completar datos
	2	Error en base de datos	El sistema cancela operación
Rendimiento	El sistema deberá registrar el incidente en un máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo ocasionalmente.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	<otras consideraciones en formato libre>		

[CU-09]	[Generar reporte]		
Descripción	El sistema permite al Usuario Planta extraer y consolidar información sobre las transferencias, el estado de los activos (monoboya, manguera, planta/central) y las alertas emitidas.		
Actores	Usuario Planta		
Pre condiciones	El usuario debe tener permisos de acceso a datos históricos (base de datos) Deben existir registros en la Central Datos		
Post condiciones	Se genera un texto con los datos filtrados disponibles		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor selecciona la opción "Generar Reportes" en el panel de la Planta/Central.	El sistema presenta las opciones de reporte.
	2	El actor aplica filtros para un barco, monoboya, o rango de tiempo especifico.	El sistema valida que existan datos para los criterios seleccionados.
	3	El actor confirma la generación del reporte.	El sistema consulta la Central Datos y procesa la información de Operación e Hidrocarburo.
	4		El sistema genera el archivo.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2.1	En el caso de que no se encuentran registros para los filtros aplicados.	El sistema informara al usuario: "No hay datos para el periodo/activo seleccionado" y permitira modificar los filtros.
Rendimiento	El sistema deberá procesar y generar el archivo en un máximo de 5 segundos para reportes mensuales.		
Frecuencia	Se espera una media de 10 veces al mes.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Los reportes de sensores pueden incluir gráficos (ej. presión o velocidad del viento) extraídos directamente de los registros de cada Sensor.		

[CU-10]	[Registrar operación de transferencia]		
Descripción	Permite al Operador dar de alta una nueva planificación de transferencia en el sistema, definiendo qué barco operará en qué monoboya y qué producto se va a movilizar.		
Actores	Operador		
Pre condiciones	El Barco, la Monoboya y el tipo de Hidrocarburo deben estar registrados en el sistema y listos para operar.		
Post condiciones	Se genera un registro de Operación con el estado indicado (Pendiente / Programada)		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El Operador selecciona la opción "Registrar Nueva Transferencia"	El sistema despliega un formulario solicitando la selección de los activos involucrados y los detalles de la carga
	2	El Operador elige el Barco, la Monoboya y el tipo de Hidrocarburo de las listas disponibles	El sistema verifica la compatibilidad entre el barco y la monoboya seleccionados
	3	El Operador ingresa el volumen estimado de hidrocarburo y la fecha/hora estimada para la maniobra	El sistema comprueba que los activos no tengan otras operaciones programadas que se solapen en ese horario
	4	El Operador confirma el registro de la operación	El sistema guarda la Operación en la base de datos de la Planta, genera un ID de seguimiento y emite una confirmación de registro exitoso
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2.1	Si el Barco seleccionado ya tiene una operación programada para la misma ventana de tiempo	El sistema emite un aviso de conflicto de agenda y solicita modificar la fecha, hora, o el activo
	2.2	Si la Monoboya seleccionada no se encuentra en estado disponible	El sistema bloquea la selección de ese activo y solicita seleccionar otra monoboya que este disponible

Rendimiento	La validación de disponibilidad y guardado de datos debe realizarse en un máximo de 1.5 segundos
Frecuencia	Se espera una media de 2 a 5 veces por día.
Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Comentarios	

[CU-11]	[Consultar alertas]		
Descripción	El sistema permite visualizar un listado de las notificaciones de irregularidades generadas por los sensores o eventos operativos para seguimiento de la seguridad en la monoboya		
Actores	Usuario Planta		
Pre condiciones	Usuario planta debe estar autenticado en el sistema y tener acceso al módulo de monitoreo.		
Post condiciones	Usuario es informado sobre el estado de las alertas y puede decidir si realizar una acción correctiva o gestionar un incidente.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede a la sección de "Alertas" desde el menú principal. Define filtros de búsqueda deseados	El sistema solicita a la Central Datos el registro de alertas activas e históricas y luego procesa los criterios y presenta un listado de alertas que coinciden con la búsqueda.
	2	El actor selecciona una alerta específica del listado para ver su detalle.	El sistema muestra la información completa: tipo de alerta, sensor de origen, valor detectado y la Operación vinculada (si existe).
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1.1	No existen alertas que coincidan con los filtros aplicados.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron registros y permite limpiar los filtros.
	2.1	Error de comunicación con la Central Datos al intentar recuperar el detalle.	Sistema informa que el servidor de datos no esta disponible.
Rendimiento	El sistema deberá recuperar el listado filtrado (paso 1) en un máximo de 1 segundo.		
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de **15** veces al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	<otras consideraciones en formato libre>		

[CU-12]	[Consultar estado operación]		
Descripción	Permite al operador o al usuario de planta consultar el estado actual de la operación, la monoboya, el barco y las condiciones ambientales.		
Actores	Operador (Principal) Usuario Planta (Secundario)		
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema Deben existir monoboyas registradas		
Post condiciones	El sistema muestra el estado solicitado No se modifica información del sistema		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El usuario selecciona "Consultar Estado"	El sistema muestra opciones
	2	El usuario selecciona monoboya u operación	El sistema busca información
	3		El sistema obtiene datos de sensores
	4		El sistema obtiene estado de operación
			El sistema muestra estado completo
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	No hay datos disponibles	El sistema informa "Sin datos disponibles"

	2	Error del sistema	El sistema bloquea la selección de ese activo y solicita seleccionar otra monoboya que este disponible
Rendimiento	El sistema deberá mostrar la información en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se ejecuta frecuentemente.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios			

[CU-13]	[Monitorear sensores de monoboya]		
Descripción	Permite al Operador supervisar en tiempo real las mediciones continuas (telemetría) capturadas por los sensores (ambientales y operativos) instalados en la monoboya y la manguera durante una operación activa, garantizando que los valores se mantengan dentro de los umbrales de seguridad.		
Actores	Operador		
Pre condiciones	El Operador debe estar autenticado en el sistema. Debe existir una Operación en estado "Activa". Los sensores de la monoboya deben estar calibrados, operativos y transmitiendo datos a la Central de Datos.		
Post condiciones	El Operador debe estar autenticado en el sistema. Debe existir una Operación en estado "Activa". Los sensores de la monoboya deben estar calibrados, operativos y transmitiendo datos a la Central de Datos.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El Operador ingresa a la vista de "Monitoreo en Vivo" de una operación que se encuentra en curso.	El sistema establece un canal de comunicación continua para recibir el flujo de datos desde la Central Datos.
	2	El Sistema de Sensores envía telemetría periódicamente (presión, tensión, viento, caudal).	El sistema recibe los datos, los almacena temporalmente y actualiza los indicadores gráficos en el *dashboard* del Operador.
		● 2.1 Si [los valores de una medición superan un umbral de advertencia o crítico predefinido]	El sistema deberá {evaluar la condición en el Motor de Reglas y desplegar la notificación visual/sonora, realizar el caso de uso **[CU-04 Generar alertas]**}.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

		En el caso de que [se pierda la conexión prolongada con uno o varios sensores críticos de la monoboya]	conexión prolongada con uno o varios sensores críticos de la monoboya] el sistema deberá {marcar el sensor en la interfaz como "Desconectado" o "Falla", activar el modo de fallo seguro, realizar el caso de uso **[CU-04 Generar alertas]** y **[CU-08 Registrar incidente]**}.
Rendimiento	El sistema deberá realizar el procesamiento de datos y la actualización de la interfaz gráfica (paso 2) en un tiempo máximo de 500 milisegundos desde la ocurrencia de la medición.		
Frecuencia	De forma continua e ininterrumpida mientras la operación de transferencia se encuentre en estado "Activa".		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	La interfaz de monitoreo debe utilizar una codificación por colores (semáforo) para reducir la carga cognitiva del operador y permitir una rápida interpretación del estado de seguridad. Las mediciones recibidas deben conservar su marca temporal exacta para garantizar la trazabilidad.		

[CU-14]	[Consultar datos de sensores]		
Descripción	Permite al Usuario Planta o al Operador consultar y visualizar el registro histórico o el estado actual de las mediciones capturadas por un sensor específico (ej. caudalímetro, sensor de tensión, anemómetro) asociado a un activo monitorizable, con el fin de realizar análisis de tendencias o auditorías operativas.		
Actores	Usuario Planta (Principal) Usuario Operador		
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema con permisos de lectura. Deben existir sensores registrados y asociados a activos físicos (Monoboya, Barco, Manguera). Debe existir un histórico de mediciones almacenado en la base de datos de la Central.		
Post condiciones	El sistema presenta en pantalla los datos solicitados (tabulados o graficados). No se modifica ningún registro en el sistema (operación de solo lectura).		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor ingresa a la sección de "Consultar Sensores" y selecciona un activo monitorizable (ej. Monoboya) y el sensor específico que desea consultar, definiendo un rango de fechas.	El sistema valida los filtros ingresados y ejecuta la consulta en la base de datos histórica para recuperar las mediciones solicitadas.
		1.1 Si [no se encuentran mediciones para el sensor o rango de fechas especificado]	el sistema deberá {mostrar el mensaje "No hay registros para los criterios seleccionados", permitir ajustar los filtros y reiniciar el caso de uso}.
		1.2 Si [el usuario solicita un rango de fechas demasiado amplio que compromete el rendimiento]	el sistema deberá {solicitar acotar el rango de búsqueda a un máximo de 30 días, reiniciar el caso de uso}.
	2	El actor visualiza los datos en pantalla y, opcionalmente, hace clic en "Exportar".	El sistema renderiza gráficos de tendencia y tablas de valores. Si el actor eligió exportar, el sistema procesa el archivo (ej. CSV) y permite su descarga.

Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	En el caso de que [ocurra un error de conexión con la base de datos histórica de la Central Datos]	El sistema deberá {mostrar un mensaje de "Error al recuperar los datos. Intente nuevamente más tarde", cancelar la operación y registrar la falla en el log del sistema}.
Rendimiento	El sistema deberá realizar la consulta y renderizado gráfico descritos en el paso 1 en un máximo de 3 segundos para volúmenes de datos estándar.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 5 a 10 veces al día por los usuarios de planta.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Las mediciones consultadas y exportadas deben conservar su marca temporal (timestamp) exacta y el identificador de origen para garantizar una correcta trazabilidad frente a auditorías. Se recomienda que la interfaz gráfica permita aislar visualmente picos anómalos de lectura.		